

Relatório Técnico de Submissão haCARthon 2026

Equipe-054

23 de Junho de 2026

Promotores: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) & Escola Nacional de Administração Pública (Enap)

Desafio 1: Modernização do sistema CAR DPG

Solução Proposta: ValidaCAR IA – Inteligência Preditiva Anti-Fila

1 Identificação da Equipe

- **Código da Equipe:** Equipe-054
- **Membros:**
 - Rafael da Silva Brandão: Técnico em Automação Industrial.
 - Tony Sandro Sales: Licenciatura em Língua Portuguesa.

2 Sumário Executivo

O ValidaCAR IA é um ecossistema modular de código aberto projetado para funcionar como um ambiente de pré-cadastro preventivo e malha fina inteligente antes da submissão oficial de dados ao Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SICAR). Sabendo que a arquitetura pública atual não recebe documentos comprobatórios na fase inicial — o que gera o passivo histórico de erros formais na fila —, a solução antecipa essa validação na origem. Focado no usuário da ponta, em especial o pequeno produtor rural, o sistema automatiza a identificação de erros de preenchimento de dados civis e inconsistências geoespaciais críticas, mitigando o ciclo de retificações e promovendo o conceito de Fila Zero.

3 Justificativa e Foco no Usuário (Dores de Negócio)

A análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) enfrenta gargalos históricos devido à baixa qualidade dos dados de entrada. Erros simples de digitação de CPFs, uploads de certidões ilegíveis e pequenas sobreposições de polígonos com áreas protegidas fazem com que cadastros fiquem retidos em filas de análise manual por meses ou anos.

O público mais afetado é o pequeno produtor familiar (representado na persona do *Seu Nonato*), que depende da regularização do CAR para acessar linhas de crédito agrícola essenciais para a sua subsistência. O ValidaCAR IA elimina essa barreira ao traduzir

termos técnicos complexos e malhas cartográficas em alertas simples e orientações de correção em tempo real diretamente para o cidadão.

4 Engenharia da Solução e Arquitetura Tecnológica

A solução foi desenhada seguindo os princípios de leveza e modularidade, dividida em dois grandes motores de validação preditiva:

- **Módulo de Visão Computacional (OCR/PLN):** Atuando na camada de pré-cadastro, o módulo processa documentos comprobatórios de posse ou propriedade (como Matrículas de Imóveis em formato PDF) antes do envio ao governo. A IA extrai e confronta instantaneamente dados críticos, como o CPF e o nome do proprietário, garantindo consistência civil estrita antes do cruzamento de dados nos barramentos da Dataprev, evitando que cadastros com erros de digitação entrem no fluxo público.
- **Módulo de Inteligência Geométrica (Análise Espacial):** Executa de forma assíncrona o processamento de arquivos vetoriais geoespaciais (como KML ou GeoJSON). O motor realiza a intersecção de polígonos em tempo real com as bases cartográficas oficiais federais, apontando na hora sobreposições críticas com Terras Indígenas, Territórios Quilombolas ou Unidades de Conservação de Proteção Integral.

5 Metodologia de Teste e Validação do Protótipo

O ambiente de demonstração simula com precisão o comportamento da plataforma de pré-cadastro. O teste prático utiliza arquivos reais (`matricula_teste.pdf` e `mapa_teste.kml`). A interface demonstra visualmente o diagnóstico preventivo: ao identificar uma divergência no CPF digitado em relação ao documento, o sistema atribui uma nota de risco (Score 45) e orienta o produtor. Após a retificação ortográfica do dado pelo usuário na própria origem, a IA reavalia o cenário em segundos, concedendo conformidade total (Nota 100), provando a eficiência do filtro prévio.

6 Alinhamento com o Modelo de Bem Público Digital

Cumprindo as diretrizes obrigatórias estabelecidas no Guia do Participante do haCARthon, o ValidaCAR AI foi concebido sob licença de Código Aberto (*MIT License*). Sua engenharia modular permite que o código seja empacotado e acoplado de três formas distintas:

1. Como um plug-in utilitário ou módulo de validação prévia integrado na interface oficial do SICAR Nacional.
2. Como uma ferramenta descentralizada para Órgãos Estaduais de Meio Ambiente (OEMAs) acelerarem suas triagens locais.
3. Como um portal de apoio de uso livre por sindicatos rurais e escritórios de assistência técnica agrícola de ponta.

7 Impacto Estimado para a Administração Pública

- **Redução de Carga de Trabalho:** Redução estimada de até 70% no tempo gasto por analistas públicos corrigindo inconsistências formais e cadastros mal preenchidos.
- **Qualidade de Dados:** Garantia de mitigação severa de cadastros com erros de digitação básicos ou sobreposições inadvertidas chegando aos servidores públicos.
- **Destravamento de Crédito:** Redução drástica no tempo de resposta regulatória ao pequeno produtor rural, reduzindo a espera de meses para poucos minutos de interação preventiva.

São Gonçalo do Amarante-CE, 23 de Junho de 2026.